

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
----- o0o -----



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

Task Manager trên Linux
Sử dụng thư viện Pstutil (Python)
HỌC PHẦN: HỆ ĐIỀU HÀNH

Giáo viên hướng dẫn: PGS. TS. Đào Trung Kiên

Sinh viên thực hiện : Vũ Ngọc Duẩn - 20213832
Nguyễn Quang Hoàng - 20213935
Nguyễn Triệu Hải – 20182484
Nguyễn Hoàng Hiệp – 20213912
Nguyễn Minh Đức - 20213882

Lớp : 163188

Hà Nội – 01/2026

Mục lục

1	Giới thiệu chung	3
1.1	Mục tiêu	3
1.2	Tổng quan về Python và thư viện psutil	3
1.2.1	Tổng quan về Python	3
1.2.2	Thư viện psutil	3
1.3	Dữ liệu mẫu	4
1.3.1	Nguồn dữ liệu	4
2	Chức năng và yêu cầu hệ thống	5
2.1	Chức năng của ứng dụng	5
2.2	Hướng dẫn cài đặt, dịch và sử dụng	6
2.2.1	Yêu cầu hệ thống	6
2.2.2	Cài đặt dependencies	6
2.2.3	Chạy ứng dụng	6
2.2.4	Hướng dẫn sử dụng	6
2.3	Mức độ hoàn thiện	7
2.3.1	GUI	7
2.3.2	Hoàn thiện (80–85%)	7
2.3.3	Cần cải thiện (15–20%)	8
2.4	Phân công nhiệm vụ của từng thành viên	8
2.4.1	Vũ Ngọc Duẩn – <i>Thu thập thông tin</i>	8
2.4.2	Nguyễn Quang Hoàng – <i>UI/UX</i>	8
2.4.3	Nguyễn Triệu Hải – <i>Quản lý, lọc tiến trình</i>	9
2.4.4	Nguyễn Hoàng Hiệp – <i>Giám sát tài nguyên và biểu đồ</i>	9
2.4.5	Nguyễn Minh Đức – <i>Thao tác hệ thống và chi tiết tiến trình</i>	9
	Tài liệu tham khảo	10

Chương 1

Giới thiệu chung

1.1 Mục tiêu

- Phát triển công cụ giám sát hệ thống tương tự như Task Manager trên Windows mặc định.
- Cung cấp giao diện trực quan, dễ sử dụng cho việc quản lý tiến trình và tích hợp tính năng phân tích hiệu suất thời gian thực (real-time).
- Hiển thị thông tin chi tiết các tiến trình (CPU, RAM, I/O, network).
- Cho phép tìm kiếm, lọc và sắp xếp tiến trình linh hoạt, dừng/kết thúc tác vụ mong muốn.
- Tối ưu hiệu suất với độ trễ thấp.
- Mục tiêu học tập: Có thể học, thuần thục thêm ngôn ngữ mới, dụng kiến thức trong Python.

1.2 Tổng quan về Python và thư viện psutil

1.2.1 Tổng quan về Python

- Định nghĩa: Ngôn ngữ lập trình bậc cao, đa mục đích - Ưu điểm: Syntax đơn giản, thư viện phong phú, cross-platform - Phiên bản: Python 3.7+ (project yêu cầu) - Vai trò: Core language cho toàn bộ ứng dụng

1.2.2 Thư viện psutil

- psutil (Python System and Process Utilities): là thư viện cross-platform để truy cập thông tin hệ thống.
- Chức năng chính:
 - Lấy danh sách processes: `psutil.process_iter()`
 - Monitor CPU: `psutil.cpu_percent()`

- Monitor RAM: `psutil.virtual_memory()`
- Process details: `Process.memory_info()`, `Process.cpu_times()`
- Kill processes: `Process.terminate()`

- `psutil`: Hỗ trợ Windows, Linux, macOS, BSD, API đồng nhất across platforms, dễ sử dụng, có hiệu suất cao.

1.3 Dữ liệu mẫu

1.3.1 Nguồn dữ liệu

Dữ liệu được thu thập từ các thành phần sau:

- **Processes (Tiến trình):** Toàn bộ tiến trình đang hoạt động trên hệ thống, bao gồm cả ứng dụng người dùng và dịch vụ hệ điều hành,...vv.
- **CPU & RAM:** Sử dụng `psutil.cpu_percent()` và `psutil.virtual_memory()` để lấy chỉ số sử dụng CPU và bộ nhớ thực tế.
- **Disk Usage (Ổ cứng):** Dung lượng sử dụng và còn trống của các phân vùng được lấy trực tiếp từ hệ điều hành thông qua `psutil.disk_usage()`.

Đây là ví dụ minh họa về dữ liệu đầu ra:

PID	User	CPU%	Command
1234	username	2.5%	chrome.exe
5678	SYSTEM	0.1%	svchost.exe
9012	username	15.2%	python.exe tm.py

Do đó không cần tạo dữ liệu giả lập, toàn bộ dữ liệu được lấy theo thời gian thực khi ứng dụng chạy

Chương 2

Chức năng và yêu cầu hệ thống

2.1 Chức năng của ứng dụng

Chức năng chính

- **Giám sát tiến trình thời gian thực:** Hiển thị danh sách tất cả tiến trình đang chạy với thông tin chi tiết gồm PID, tên người dùng, CPU%, RAM, trạng thái, thời gian chạy và dòng lệnh.
- **Tìm kiếm và lọc tiến trình:**
 - Tìm kiếm theo tên tiến trình.
 - Lọc theo loại: All / Your / Non-root / Running.
- **Quản lý tiến trình:** Cho phép kết thúc tiến trình được chọn.
- **Xem chi tiết tiến trình:** Cửa sổ chi tiết gồm 3 tab:
 - **General:** Trạng thái và thông tin định danh của một tiến trình.
 - **Memory:** Bộ nhớ ảo, bộ nhớ vật lý,...
 - **Connections:** Các kết nối mạng.

Chức năng nâng cao

- **Biểu đồ hệ thống:** Theo dõi CPU, RAM, và Disk usage, Networking theo thời gian thực.
- **Cập nhật thủ công và tự động:** có nút Refresh.
- **Giao diện người dùng:** Giao diện hiện đại sử dụng Tkinter và thanh cuộn.

2.2 Hướng dẫn cài đặt, dịch và sử dụng

2.2.1 Yêu cầu hệ thống

- Python: Phiên bản 3.7 trở lên.
- Hệ điều hành: Linux.
- RAM: Tối thiểu 512MB(thực tế khoảng 80MB).
- Dung lượng ổ đĩa: Ít nhất 200MB trống.

2.2.2 Cài đặt dependencies

Cài đặt các thư viện cần thiết
pip install psutil / matplotlib / tkinter

Những phiên bản thư viện cần

psutil>=5.8.0
matplotlib>=3.5.0

2.2.3 Chạy ứng dụng

Chạy trực tiếp
python tm.py/ python3 BtlHeDieuHanh

Chạy với quyền admin (để xem tất cả tiến trình)
sudo python/python3 BtlHeDieuHanh # Trên
Linux

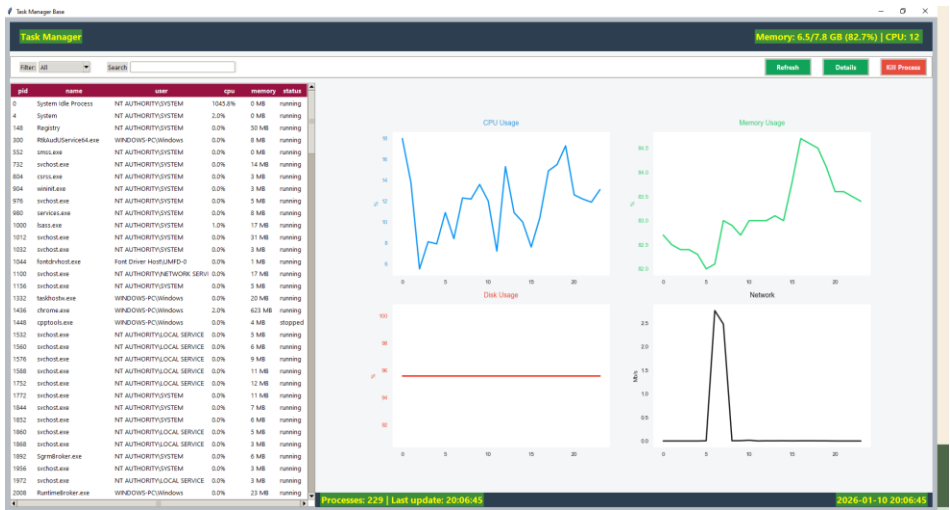
2.2.4 Hướng dẫn sử dụng

Giao diện chính:

- **Thanh tìm kiếm:** Nhập tên process để tìm kiếm.
- **Kill Process:** Chọn loại process để dừng.
- **Refresh:** Làm mới thủ công.
- **Graphs:** Đồ thị tích hợp
- **Detail:** Mở cửa sổ chi tiết của process.

2.3 Mức độ hoàn thiện

2.3.1 GUI



Process Details - PID: 4	
General	
Property	Value
cwd	None
memory_info	32768 196608 1368213 11075584 32768 0 0 272 272 196608 245760 196608
cpu_percent	0.0
num_handles	7331
exe	
open_files	[]
create_time	1766469108.2018116
pid	4
num_ctx_switches	1072928931 0
username	NT AUTHORITY\SYSTEM
cpu_affinity	[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11]
net_connections	[pconn(fd=-1, family=<AddressFamily.AF_INET: 2>, type=<SocketKind.SOCK_DGRAM:
environ	0
cpu_times	0.0 24393.015625 0.0 0.0
ppid	0
num_threads	276
nice	32
name	System
memory_full_info	None
io_counters	7748 103172 476556694 4715598646 3415995 775671811
memory_maps	None
threads	[]
cmdline	[]
ionice	2
memory_percent	0.0003895027072872548
status	running

2.3.2 Hoàn thiện (80–85%)

- Core functionality hoạt động ổn định.

- GUI thân thiện với người dùng.
- Theo dõi thời gian thực (*real-time monitoring*) chính xác.
- Quản lý tiến trình (*process management*) đầy đủ tính năng.
- Xử lý lỗi (*error handling*) tốt.
- Tương thích nhiều phiên bản (Ubuntu, Lubuntu, LinuxMint, Distro).

2.3.3 Cần cải thiện (15–20%)

- Một số tính năng yêu cầu quyền *administrator/root*.
- Hiệu suất có thể bị chậm nếu số lượng tiến trình lớn.
- Chưa tích hợp được sắp xếp theo tỷ lệ %.
- Thiếu tính năng xuất dữ liệu.

2.4 Phân công nhiệm vụ của từng thành viên

2.4.1 Vũ Ngọc Duẩn – Tổng quan & Thu thập thông tin hệ điều hành

- Thư viện Psutil
- Cách chương trình lấy:
 - Danh sách tiến trình
 - CPU usage
 - RAM usage
 - Disk usage
 - Network speed

2.4.2 Nguyễn Quang Hoàng – Giao diện chính và bố cục chương trình (GUI UI/UX)

- Kiến trúc GUI:
 - Main window
 - Header
 - Control panel

- Status bar
- Tại sao lại dùng ttk.style
- Ưu điểm giao diện so với console task manager

2.4.3 Nguyễn Triệu Hải – Quản lý và lọc tiến trình

- Hiển thị danh sách tiến trình
- Tìm kiếm theo tên
- Lọc theo user / trạng thái / running

2.4.4 Nguyễn Hoàng Hiệp – Giám sát tài nguyên và biểu đồ

- Biểu đồ CPU / RAM / Disk / Network
- Ý nghĩa từng loại tài nguyên
- Cách lấy dữ liệu theo thời gian
- Minh họa trực quan trong quản lý hệ thống

2.4.5 Nguyễn Minh Đức – Thao tác hệ thống và chi tiết tiến trình

- Kill process hoạt động thế nào
- Quyền truy cập (AccessDenied)
- Xem:
 - Memory chi tiết
 - Connections
- Liên hệ OS
 - Process control
 - Protection & permission

Tài liệu tham khảo

- [1] <https://pypi.org/project/psutil/>
- [2] <https://psutil.readthedocs.io/en/latest/>